

MODULA

Família de organizadores modulares de frente aberta — 3 moldes: P, M, G

rev.25 — modelo 3D paramétrico

M e G ninham quase colados no transporte (17 mm no M) e plugam um sobre o outro no uso (pilha com canal e guia). Fundo chapado no P e vazado no M e no G, parede com o pattern oficial da marca, acopladores macho/fêmea nas laterais dos três. Dois P acoplados pousam EM CIMA de um M e três em cima de um G: pés de canto com pino que caem em bolsões no aro; cada vão da frente do M e do G fica sob um P.

	Externo (mm)	Capacidade	Massa
P	192 × 289 × 179	4,5 L	413 g
M	390 × 295 × 241	15,2 L	520 g
G	582 × 295 × 360	35,3 L	874 g



A família — P, M, G: dois P fazem um M, três P fazem um G

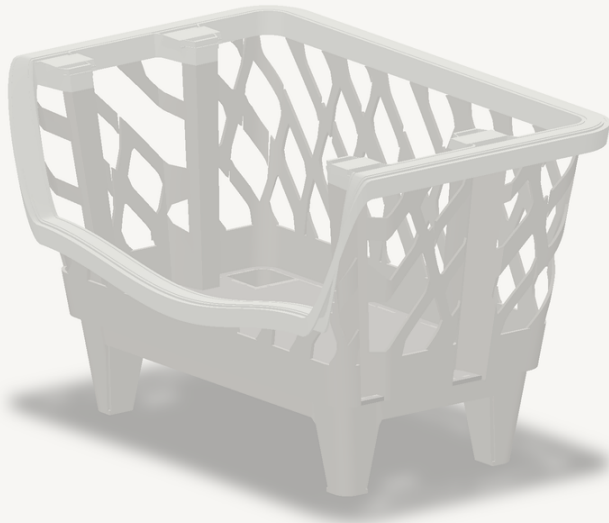


	Externo (mm)	Cesta + perna	Parede	Massa PP	Capacidade	Passo pilha	Passo ninho	Cubagem 10 pç	Fechamento
P	192 × 289 × 179	129 + 50	1,8 mm	413 g	4,5 L	137 mm	15,7 mm	5,6×	170-226 tf
M	390 × 295 × 241	191 + 50	2,0 mm	520 g	15,2 L	199 mm	17,2 mm	6,1×	352-469 tf
G	582 × 295 × 360	310 + 50	2,3 mm	874 g	35,3 L	318 mm	19,5 mm	6,7×	525-700 tf

X do grande = $n \times 192 + 6$, Y = $289 + 6$: dois P dão um M (390×295), três P dão um G (582×295). Todos dentro do módulo de palete. A altura segue a proporção áurea ($X : H = 1,618$).

M e G ninham; o passo é conferido em toda build contra a malha real (girada 180°, subida o passo: nenhum vértice da base fora de um copo, nenhum vértice do aro dentro da parede de baixo). O P não ninha desde a rev.25: os pés de canto ocupam o contorno do aro. Fechamento = área projetada $\times$ 300-400 bar.

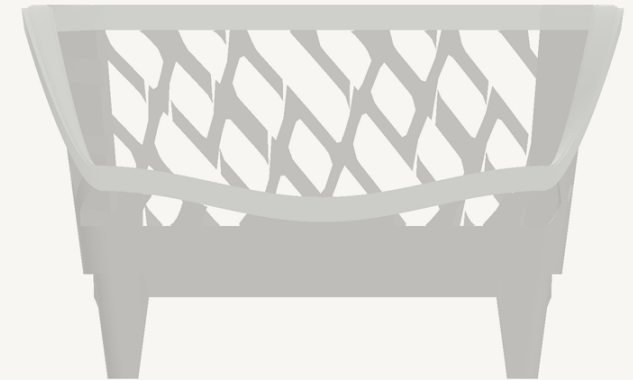
PERSPECTIVA



FRENTE



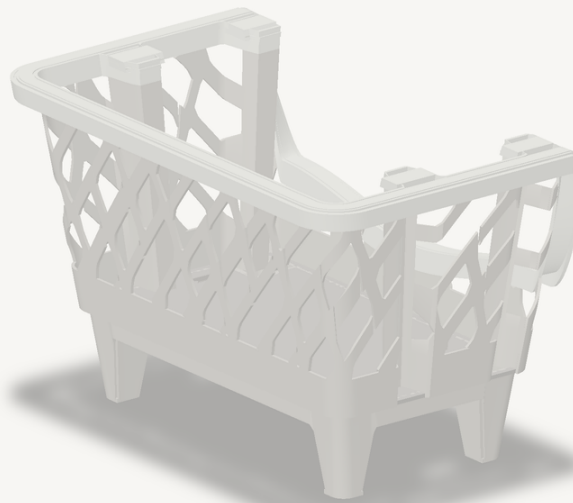
LATERAL



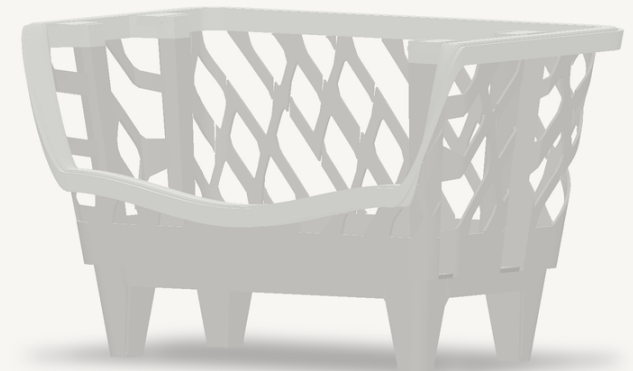
SUPERIOR



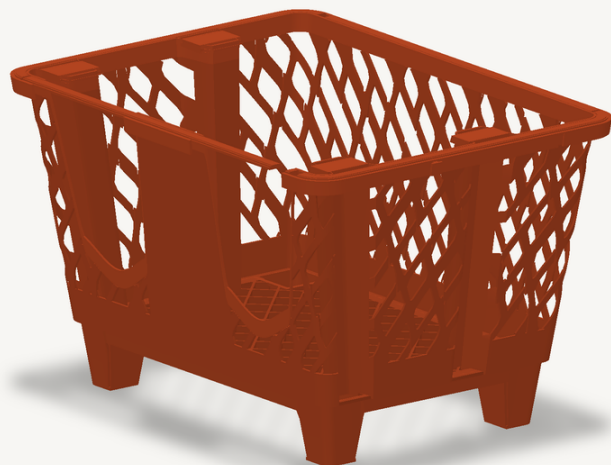
3/4 TRASEIRA



RASANTE



PERSPECTIVA



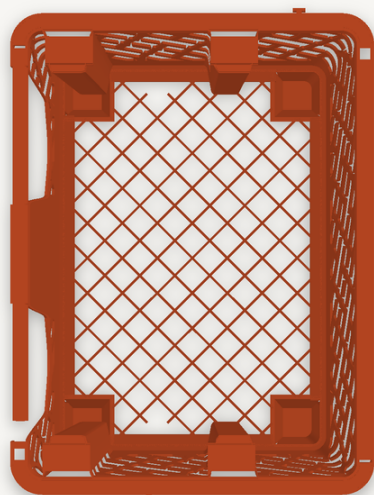
FRENTE



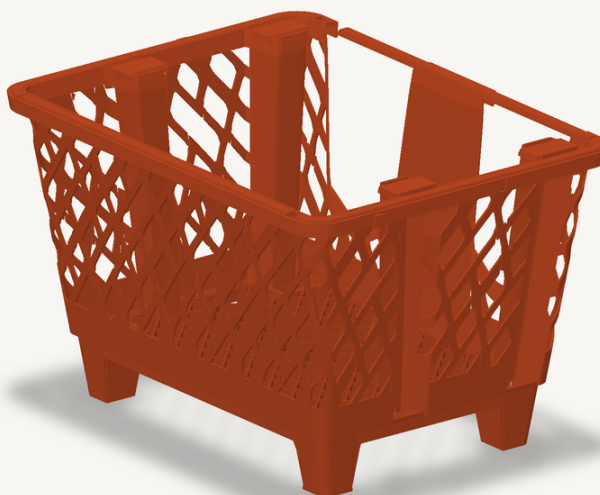
LATERAL



SUPERIOR



3/4 TRASEIRA



RASANTE



PERSPECTIVA



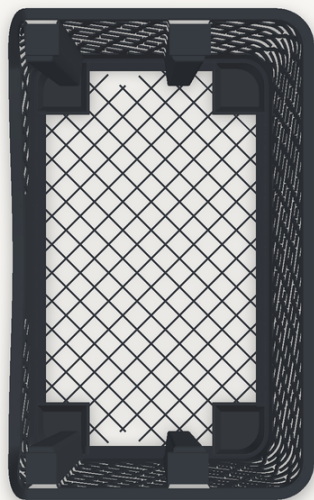
FRENTE



LATERAL



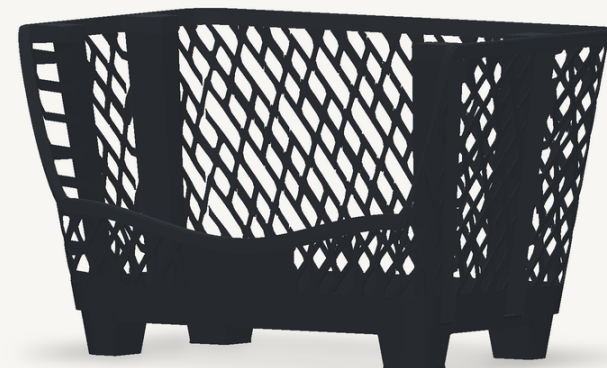
SUPERIOR

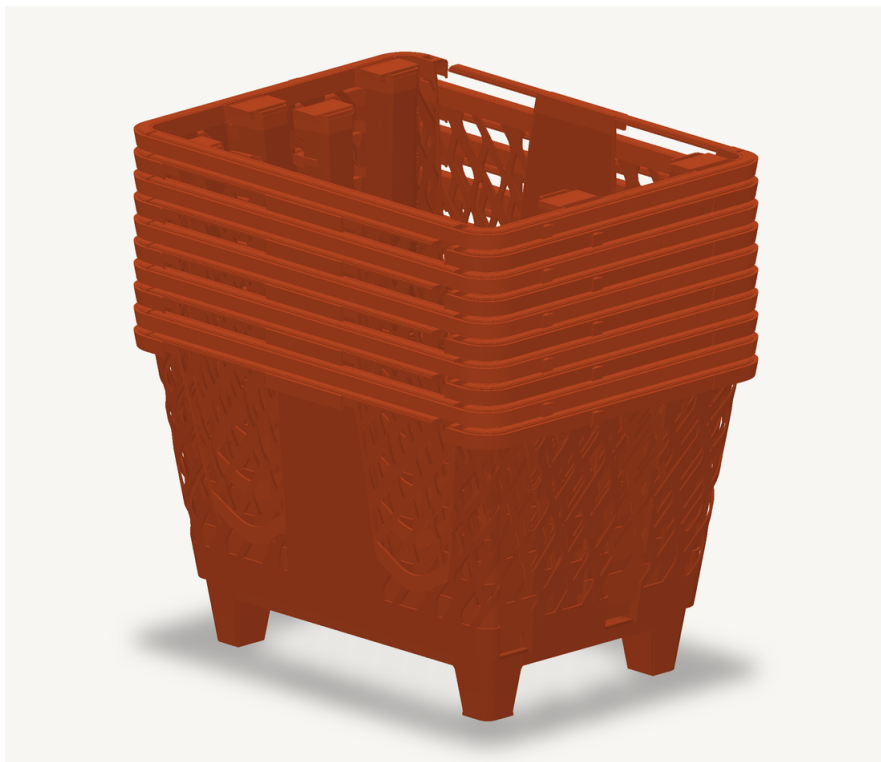


3/4 TRASEIRA



RASANTE





Dez M ninhadas: $245 + 9 \times 17,2 = 400$ mm de altura (cubagem 6,1×)

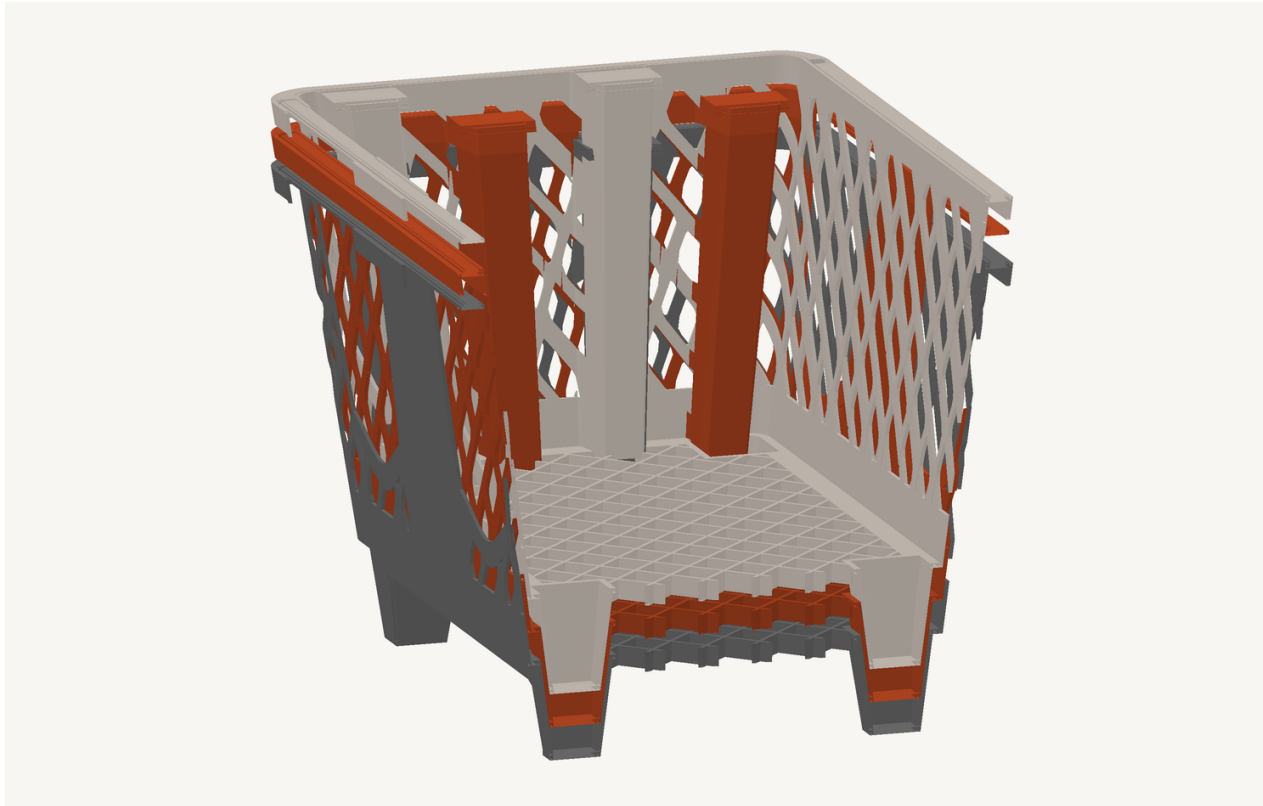


Três M plugadas: passo 203 mm, os andares entrelaçam 42 mm

Ninho (girada 180°). A parede desce rente à parede de baixo: passo = espessura ÷ $\tan 7,5^\circ$ + 2 mm de folga = 17,2 mm no M. Os pés são copos abertos para cima com as mesmas faces a $7,5^\circ$, então o copo de cima entra no copo de baixo com a mesma folga (0,26 mm). A janela do rodapé deixa a coluna interna passar.

Pilha (alinhada 0°). O rodapé da peça de cima pousa num canal no topo de quatro colunas internas — lábio da coluna por dentro, guia chanfrada por fora — 3 mm abaixo do aro. Degrau de 28,4 mm (ponte), canal de 5,7 mm, tolerância lateral $-3 / +1$ mm. O aro continua um anel fechado.

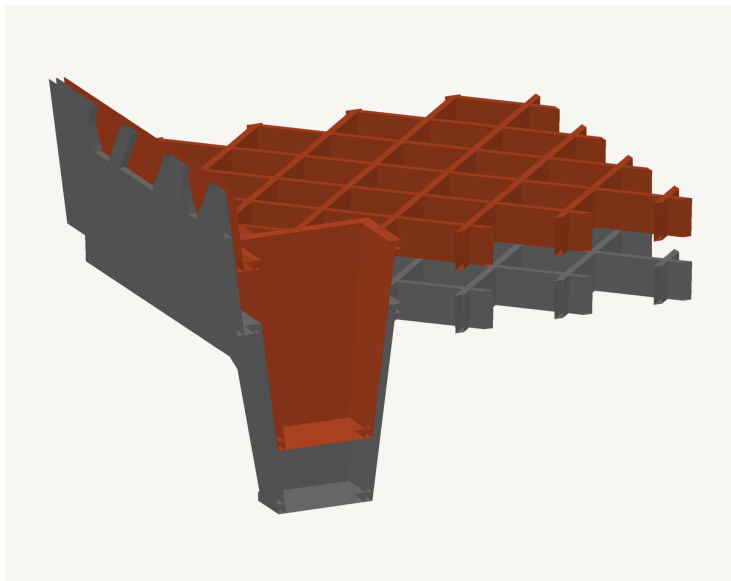
A regra. Toda superfície que desliza no ninho tem os mesmos $7,5^\circ$, e a parede é lisa por fora: um friso de 2 mm já trava o ninho a meio caminho. Desde a rev.24 isso vale para o aro: a peça de cima entra girada, a frente rebaixada dela desce dentro da traseira de baixo, e um aro em L ali atravessava a parede em 10 mm. O aro só existe onde a borda está na altura cheia; no vão a borda é a parede, arredondada no molde. Pilar e canto alto são parede; bolsão é vazio — nada disso mexe no ninho do M e do G.



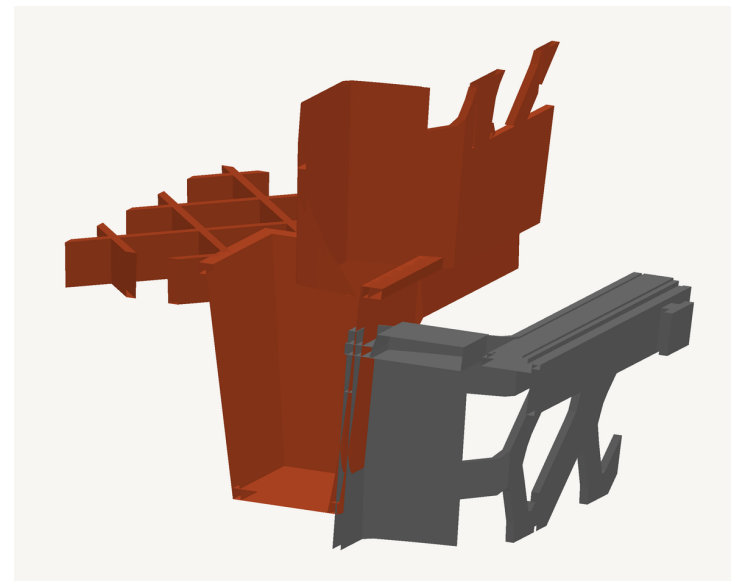
Ninho, corte pelos copos: cada peça desce 17,2 mm dentro da anterior, copo dentro de copo



Pilha, corte pela coluna: rodapé no canal, 42 mm de entrelace



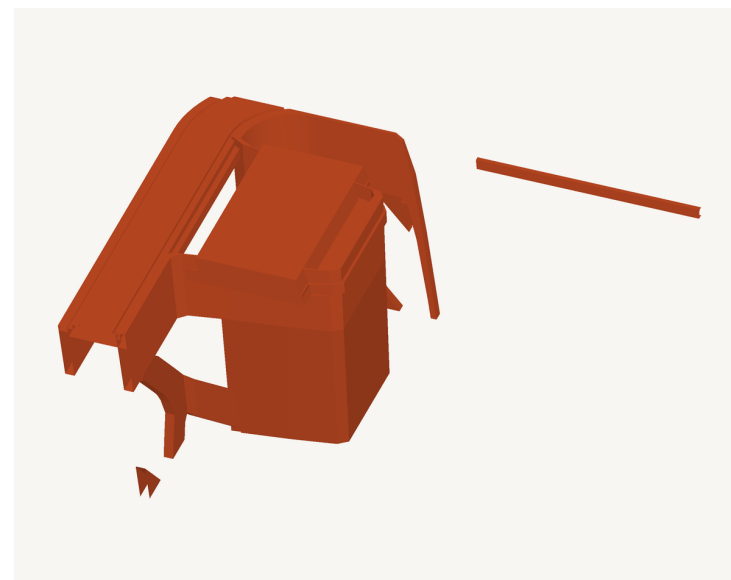
Ninho, corte pelo canto: copo de cima (terracota) dentro do copo de baixo (cinza)



Pilha, corte pela coluna: o rodapé de cima no canal, entre lábio e guia



O canto cortado: o copo visto de dentro, bolsão de 40 × 40 mm



Topo da coluna: ponte, canal de 5,7 mm, guia e a fenda da parede de cima

O encaixe em cima — dois P num M, três P num G, pés nos bolsões do aro



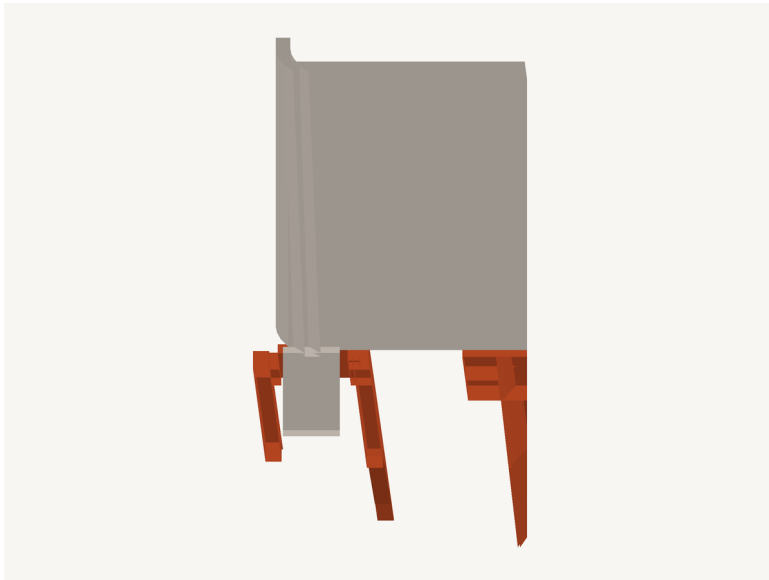
Dois P acoplados sobre um M (esq.) e três sobre um G (dir.): os pés de canto pousam no aro, os pinos caem nos bolsões do aro. À direita: cada vão do G fica sob um P; os pilares levam os pinos do meio

	P em cima	folga por lado	bolsões	pino no bolsão (mm)	entra sob a placa	pilares	vão da frente
M	2	3,0 mm	8	7 em 9,0 × 8,6	6,4 mm	1 de 81 mm	111 mm
G	3	3,0 mm	12	7 em 9,0 × 8,6	6,1 mm	2 de 81 mm	111 mm

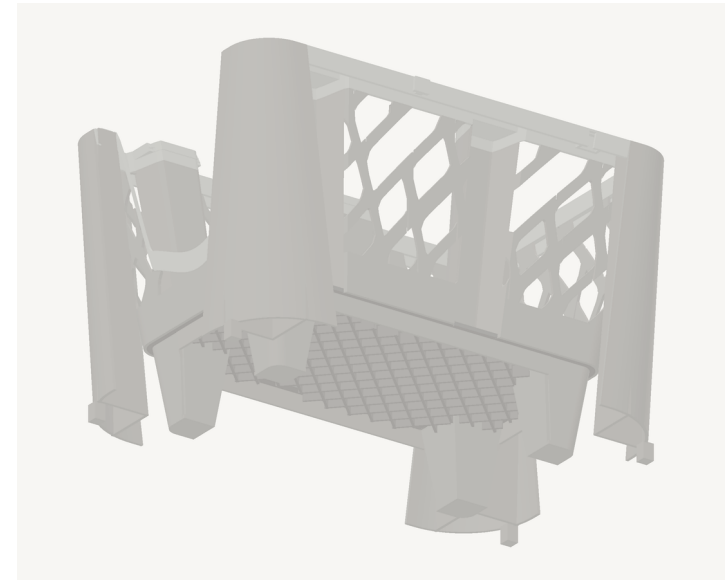
Em cima, não dentro (rev.25). O P ganhou quatro PÉS DE CANTO: colunas ocas verticais que descem do aro ao chão no contorno do aro, fora do corpo cônico, fechadas por uma alma em cada ponta e abertas embaixo — saem do molde por baixo, porque a parede se afasta da casca com os 7,5°. Na sola de cada pé há um pino de 7 × 7 × 10 mm. O ombro do pé pousa no patamar do aro do grande; o pino cai num bolsão aberto no patamar, dentro do oco da aba, e entra 6,4 mm abaixo da placa. Folga de 1 mm por lado no bolsão. Trava contra deslizar; não contra levantar.

Por que o pilar. Dois P lado a lado põem dois pés no meio da frente do M, onde havia o mergulho. A frente ganhou um pilar de altura cheia com 81 mm, e o mergulho virou dois vãos de 111 mm, um sob cada P. No G, dois pilares e três vãos. Os cantos dos três tamanhos ficaram na altura cheia pelo mesmo motivo. As cotas fecham sem mexer no P: X do grande = $n \times 192 + 6$, Y = 295; o G encolheu de 596 × 396 para 582 × 295 (35 L em vez de 54).

O que se perdeu. O P deixou de ninhar — os pés ocupam exatamente o contorno onde a peça de cima teria de descer. Com 180° de giro e quatro pés iguais não há posição que passe. Dez P empilham pela pilha (canal): $179 + 9 \times 187$ mm. M e G ninham como antes. A relação dois M = um G também caiu: 2 × 390 não cabe em 582.



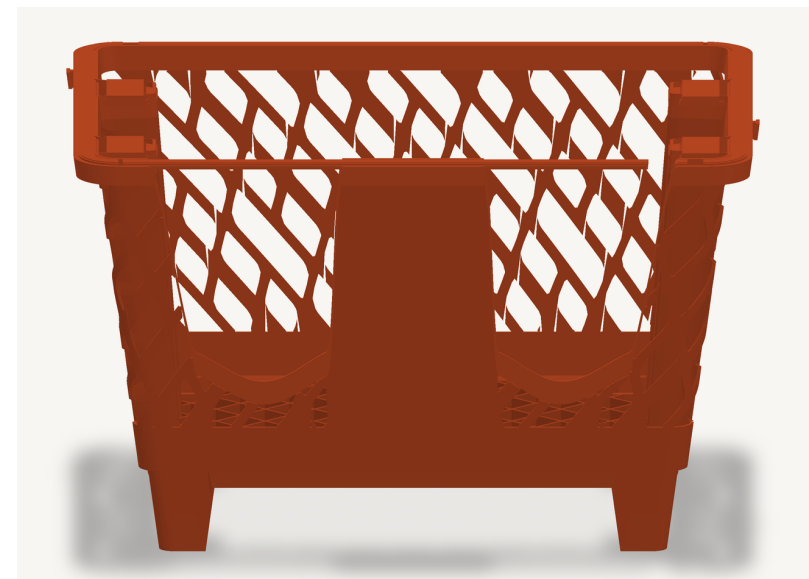
Corte: o pé do P (claro) pousado no aro do M; o pino dentro do bolsão



O P por baixo: quatro pés de canto ocos, pino na sola, copos e fundo chapado



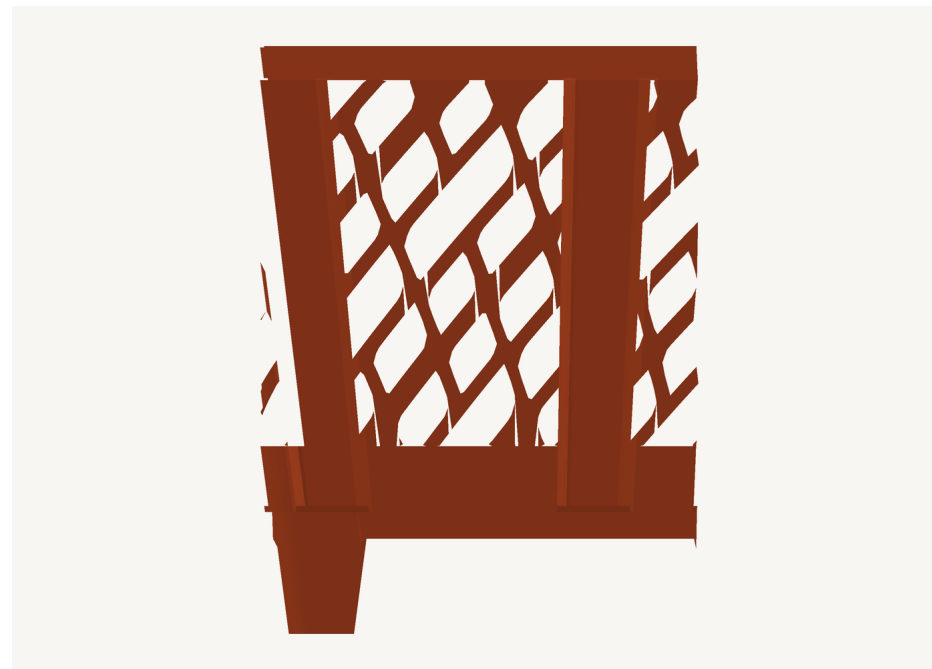
Fileiras acopladas: três P (passo 192) e três M (passo 390)



A frente do M: pilar no meio, dois vãos, cantos altos com os bolsões



O ladrilho do arquivo da marca: célula de 230 × 280 pt



A lateral do M: o mesmo ladrilho, alma de 4,0 mm entre furos

Reprodução exata. O arquivo .ai traz o grafismo como PDF tiling pattern. Os quatro caminhos (A curto, B longo, C médio e D = C girado 180°) e as posições do motivo foram lidos do próprio arquivo, e a reconstrução foi conferida pixel a pixel contra o ladrilho original: 0 pixels de diferença.

Escala pela alma. O que limita a densidade é o molde: a alma mínima entre dois furos vizinhos vale 12,18 pt no ladrilho, e a peça pede 4 mm. Isso fixa a escala em 0,350 mm/pt no M: elemento curto de 34,9 mm, longo de 64,7 mm, furo de 13,6 mm de largura, período de 80,5 mm ao longo da parede — ajustado para fechar a volta sem emenda. Vazado 58 %.

Onde não há furo. As quatro colunas do encaixe, o painel da etiqueta na frente, a faixa cheia junto ao fundo e a faixa sob o aro continuam inteiros. Elemento que ficaria com menos de 45 % da área entre as faixas não nasce — evita o caco.



Por baixo: quatro copos com sola fechada, rodapé recuado, nervuras a 45° e o vão com saída positiva



Meia peça: aro em L, parede a 7,5°, fundo nervurado e o copo do pé

Parâmetro	P	M	G
Externo X × Y × H (mm)	192 × 289 × 179	390 × 295 × 241	582 × 295 × 360
Cesta + perna (mm)	129 + 50	191 + 50	310 + 50
Espessura da parede (mm)	1,8	2,0	2,3
Espessura do fundo (mm)	2,3	2,5	2,8
Saída da parede (graus)	7,5	7,5	7,5
Raio do canto no aro (mm)	26	26	26
Aba do aro (mm)	12,9	12,4	12,4
Massa PP (g)	413	520	874
Capacidade total (L)	4,5	15,2	35,3
Capacidade até a boca da frente (L)	1,6	5,3	11,8
Passo de ninho (mm)	15,7	17,2	19,5
Passo de pilha (mm)	137	199	318
Cubagem de 10 peças ninhadas	5,6×	6,1×	6,7×
Pé: corda no chão → no rodapé (mm)	42 → 52	54 → 64	54 → 64
Apoio no piso, 4 pés (cm²)	16,4	27,9	28,0
Rodapé: altura / recuo (mm)	11 / 5,0	11 / 5,2	11 / 5,5
Coluna: largura / janela (mm)	20,1 / 31,1	20,7 / 31,7	20,7 / 31,7
Degrau da pilha: ponte / canal (mm)	20,2 / 5,5	28,4 / 5,7	44,1 / 6,0
Fundo: nervura (larg × alt) / vão (mm)	1,8 × 9,2 / 9	2,0 × 10,3 / 18	2,3 × 11,5 / 22
Grafismo: largura do furo / alma (mm)	14,8 / 4,6	13,6 / 4,3	14,7 / 4,6
Grafismo: fração vazada	58 %	58 %	58 %
Área projetada (cm²)	555	1.150	1.717
Fechamento 300-400 bar (tf)	170 - 226	352 - 469	525 - 700
Ninho: vértices conferidos / violações	não ninha	13848 / 0	15288 / 0

1. Câmara quente no G. Área projetada de 2.360 cm²: 722 tf a 300 bar, 963 tf a 400 bar. Com parede de 2,5 mm vazada em 46 %, a relação fluxo/espessura é 213:1 — pede 3–4 pontos de injeção. É essa decisão, não o desenho, que define a máquina do G.

2. Qual PP. Caixa sob carga pede copolímero de impacto, não o H 105 clarificado. Seja qual for, tem de continuar PP: o ciclo de moído só funciona porque o refugo é mono-resina.

3. Ensaio de compressão e fluência antes do aço: rodapé apoiado no canal de 4 colunas, 5 andares a 15 kg. PP senta sob carga constante; com parede vazada isso decide a espessura final.

4. Vão do fundo e bolsões de canto. Grelha de 9 / 18 / 22 mm e quatro copos abertos para dentro da cesta (40 × 40 mm no M, 27 × 27 no P). Indiferentes para farmácia e e-commerce, decisivos para quarto infantil e cozinha. Alternativa sem mexer no molde: tapete de fundo avulso, que vira item de venda.

5. Cor só por Coloratto. Branco (farmácia e casa), chumbo (e-commerce), terracota (linha). Cor divide demanda; produto novo cria.

Aberto no modelo

- A malha não é estanque (1,5–2,0 % de arestas ímpares, das emendas de banda): serve para forma, medida e impressão 3D, não para usinar.
- Guia, ponte e face interna da coluna sem raio de concordância — trabalho de CAD.
- Furo do P com 14,8 mm de largura: fora da faixa de aprisionamento de dedo (7–12 mm).
- O P não ninha (pés de canto no contorno do aro) e pesa 413 g: 133 g a mais que sem os pés. Vale estudar tirar os copos internos, que só serviam ao ninho.
- A borda do vão ficou nua (2 mm): pede raio no molde e talvez um reforço interno com saída, a definir com a ferramentaria.
- O P só trava por gravidade nos bolsões; não há dente contra levantar. Pino 7 mm com 1 mm de folga por lado.
- O G perdeu capacidade (54 → 35 L) para caber três P; dois M já não cabem num G.
- O `engenheiro-molde` ainda não validou a parede do G.

Verificado nesta revisão

- Ninho: peça girada 180° e subida o passo — 0 vértices da base fora de um copo e 0 vértices do aro dentro da parede de baixo (P, M, G).
- Em cima: pino dentro do bolsão com 0,7–1,0 mm de folga; ombro do pé no patamar; bolsão inteiro na borda alta; macho 0,4 mm abaixo do lintel da vizinha.
- Saída de molde: face externa do copo pela cavidade, interna pelo macho; vão sob o fundo alarga para baixo; coluna com 0,5°; nervura afunilada 1°.
- Pilha: rodapé cai no canal com –3 / +1 mm; a parede de cima passa na fenda entre ponte e aba com 1,5 mm.
- Parede vazada conferida por integral independente: razão 0,98.

Arquivos

design/modula/out/modula-{P,M,G}.stl — binário, mm, 1:1

design/modula/out/modula-{P,M,G}.glb — glTF, abre no celular

design/modula/modelo.py — o modelo paramétrico; `python3 modelo.py` imprime a ficha e quebra se o ninho colidir